数学 B　第 2 章　統計的な推測

No.2　期待値と分散

月　　日　　名前 _____

今日のゴール

- ☐ 確率変数の**期待値（平均）** $E(X)$ を求められる
- ☐ **分散** $V(X)$ と**標準偏差** $\sigma(X)$ の意味がわかり、求められる
- ☐ 公式 $V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2$ を使って、分散を楽に計算できる

1　期待値

数学 A で「期待値」をやったよね。確率変数 X についても同じで、**とる値 × その確率 を全部たしたもの**を**期待値**というんだ。試行を何回もくり返したときの「平均的な値」だから、**平均**ともいうよ。

期待値（平均）

X の確率分布が右の表のとき

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_n
P	p_1	p_2	$\cdots$	p_n

$$E(X) = x_1p_1 + x_2p_2 + \cdots + x_np_n = \sum_{k=1}^{n} x_kp_k$$

$E(X)$ を m と書くことも多いよ。E は Expectation（期待）の頭文字なんだ。

例題 1　さいころを 1 回投げて出る目を X とする。X の期待値 $E(X)$ を求めてみよう。

考え方・解き方

X は 1 〜 6 のどれも確率 $\frac{1}{6}$ だから　$E(X) = 1\cdot\frac{1}{6} + 2\cdot\frac{1}{6} + \cdots + 6\cdot\frac{1}{6} = \frac{21}{6} = \frac{7}{2}$

$\frac{7}{2} = 3.5$ は実際には出ない目だけど、何回も投げたときの平均がこの値に近づく、という意味だよ。

2 分散と標準偏差

平均が同じでも、値が平均の近くに集まっている分布と、大きく散らばっている分布があるよね。**散らばりの大きさ**を表すのが分散と標準偏差なんだ。データの分析（数学Ⅰ）でやった分散と同じ考え方だよ。

分散・標準偏差

$E(X)=m$ とするとき

分散　$V(X)=E\left((X-m)^2\right)=\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(x_k-m)^2p_k$　　標準偏差　$\sigma(X)=\sqrt{V(X)}$

計算には、次の公式が便利　$V(X)=E(X^2)-\{E(X)\}^2$

$E(X^2)=\sum x_k^2p_k$ は「X^2 の期待値」だよ。公式は、$(x_k-m)^2$ を展開して $\sum p_k=1$、$\sum x_kp_k=m$ を使うと導けるんだ。

例題 2　さいころを 1 回投げて出る目を X とする。X の分散 $V(X)$ と標準偏差 $\sigma(X)$ を求めてみよう。

考え方・解き方

$E(X^2)=(1^2+2^2+\cdots+6^2)\cdot\dfrac{1}{6}=\dfrac{91}{6}$。$E(X)=\dfrac{7}{2}$ だから

$V(X)=\dfrac{91}{6}-\left(\dfrac{7}{2}\right)^2=\dfrac{182-147}{12}=\dfrac{35}{12}$、　$\sigma(X)=\sqrt{\dfrac{35}{12}}=\dfrac{\sqrt{105}}{6}$

定義どおり $\left(1-\frac{7}{2}\right)^2\cdot\frac{1}{6}+\cdots$ と計算しても同じ答えになるよ。分数の 2 乗が 6 回出てくるから、公式のほうが楽だね。

ここに注意！

分散は「2 乗」の平均だから、**単位も 2 乗**になってしまうんだ（点なら「点 ^{2}」）。もとの X と同じ単位で散らばりを表したいときは、ルートをとった**標準偏差**を使うよ。また、公式は $E(X^2)$ から $\{E(X)\}^2$ を**ひく**。順番を逆にすると負になってしまうね。

練習 1　No.1 の例題 2（赤玉の個数 X）の確率分布は右の表だったね。

X	0	1	2
P	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{3}{10}$

X の期待値・分散・標準偏差を求めてみよう。

練習 2　次の確率変数 X の期待値・分散・標準偏差を求めてみよう。

1　X のとる値が -1, 0, 2 で、確率がそれぞれ $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$

2　硬貨を 4 枚投げて、表が出た枚数 X　（No.1 練習 1 **2** の確率分布を使おう）

練習 3　100 本のくじのうち、1 等 1000 円が 1 本、2 等 500 円が 5 本、3 等 100 円が 20 本で、残りははずれ（0 円）である。このくじを 1 本引くときの賞金の期待値を求めてみよう。

解答・解説

練習 1

$E(X) = 0 \cdot \dfrac{1}{10} + 1 \cdot \dfrac{6}{10} + 2 \cdot \dfrac{3}{10} = \dfrac{12}{10} = \dfrac{6}{5}$

$E(X^2) = 0^2 \cdot \dfrac{1}{10} + 1^2 \cdot \dfrac{6}{10} + 2^2 \cdot \dfrac{3}{10} = \dfrac{18}{10} = \dfrac{9}{5}$ だから

$V(X) = \dfrac{9}{5} - \left(\dfrac{6}{5}\right)^2 = \dfrac{45-36}{25} = \dfrac{9}{25}$、　$\sigma(X) = \sqrt{\dfrac{9}{25}} = \dfrac{3}{5}$

練習 2

1 $E(X) = -\dfrac{1}{4} + 0 + 1 = \dfrac{3}{4}$、　$E(X^2) = \dfrac{1}{4} + 0 + 2 = \dfrac{9}{4}$

$V(X) = \dfrac{9}{4} - \dfrac{9}{16} = \dfrac{27}{16}$、　$\sigma(X) = \dfrac{\sqrt{27}}{4} = \dfrac{3\sqrt{3}}{4}$

2 $E(X) = \dfrac{0 \cdot 1 + 1 \cdot 4 + 2 \cdot 6 + 3 \cdot 4 + 4 \cdot 1}{16} = \dfrac{32}{16} = \mathbf{2}$

$E(X^2) = \dfrac{0 + 4 + 24 + 36 + 16}{16} = 5$ だから　$V(X) = 5 - 2^2 = \mathbf{1}$、　$\sigma(X) = \mathbf{1}$

表の枚数の期待値が $4 \times \frac{1}{2} = 2$ 枚になるのは、感覚とも合うね。この形は No.5 の二項分布で公式になるよ。

練習 3

賞金を X 円とすると　$E(X) = 1000 \cdot \dfrac{1}{100} + 500 \cdot \dfrac{5}{100} + 100 \cdot \dfrac{20}{100} + 0 \cdot \dfrac{74}{100} = 10 + 25 + 20 = \mathbf{55}$ 円

はずれは 0 円だから式から消えるけど、本数 $100 - 1 - 5 - 20 = 74$ 本を確かめておくと安心だよ。